Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: připomenutí 5 min, dvojčlen krát dvojčlen 10 min, tabulka 7 min, samostatná práce 15 min a společná kontrola 8 min. Obtížnější výrazy a rezerva jsou volitelné. Algebraické vzorce se budou systematicky probírat až v 46. hodině.*

Od známého pravidla ke spolehlivému postupu

V minulé hodině jsme odvodili $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$. Dnes se zaměříme na **pořádek v zápisu**, znaménka a součiny, v nichž se členy po roznásobení slučují. Cíl není znát nové pravidlo, ale umět použít distributivitu bez vynechaného součinu.

Věta - Součin mnohočlenů

Součin dvou mnohočlenů získáme tak, že každý člen prvního mnohočlenu vynásobíme každým členem druhého mnohočlenu a vzniklé součiny sečteme. Nakonec sloučíme stejnorodé členy.

Příklad 1

Uprav $(3x-2)(2x+5)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}(3x-2)(2x+5) &= 3x(2x+5) - 2(2x+5)\\ &= 6x^2 + 15x - 4x - 10\\ &= 6x^2 + 11x - 10.\end{aligned}$$

Jak předejít vynechání členu?

Příklad 2

Uprav $(2x-3)(x^2+x-2)$ roznásobením závorek.

Řešení:

$$\begin{aligned}(2x-3)(x^2+x-2) &= 2x(x^2+x-2) - 3(x^2+x-2)\\ &= 2x^3 + 2x^2 - 4x - 3x^2 - 3x + 6\\ &= 2x^3 - x^2 - 7x + 6.\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Požaduj přehledný mezikrok se všemi součiny; nejprve násobíme celou závorku členem $2x$, potom členem -3. U dvojčlenu a trojčlenu musí vzniknout šest dílčích součinů, i když se později sloučí.*

Samostatná práce — základ

Samostatná práce 1

a) $(x+4)(x-3)$;
b) $(2x-5)(x+1)$;
c) $(a-3)(a^2+a-2)$;
d) $(2x+y)(x-2y)$;
e) $(x+2)(x-3) - (x-1)(x+4)$.

Řešení:

a) $x^2 + x - 12$;
b) $2x^2 - 3x - 5$;
c) $a^3 - 2a^2 - 5a + 6$;

d) $2x^2 - 3xy - 2y^2$;
e) $(x^2 - x - 6) - (x^2 + 3x - 4) = -4x - 2$.

Přechod k součinům více členů

Příklad 3

Uprav $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}&(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)\\ &= x^4 - x^3 + x^2 + x^3 - x^2 + x + x^2 - x + 1\\ &= x^4 + x^2 + 1.\end{aligned}$$

V devíti součinech je třeba hlídat i členy, které se vyruší.

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Žák napsal $(x - 2)(x + 3) = x^2 + 3x - 6$. Vysvětli chybu a výsledek oprav.

Řešení: Vynechal součin $(-2) \cdot x = -2x$. Správně $x^2 + 3x - 2x - 6 = x^2 + x - 6$.

Domácí procvičení

Poznámka pro učitele. *Úlohy a)–f) jsou běžné procvičení, g)–i) náročnější volitelná část. V každé úloze požaduj mezikrok roznásobení, nejen výsledek.*

Domácí úkol

a) $(2x + 1)(x - 3)$;
b) $(a - 2)(a^2 - 3a + 4)$;
c) $(x + 2y)(3x - y)$;
d) $(x + 1)(x - 2) - (x - 1)(x + 2)$;
e) $(3x - 4)(2x + 1)$;
f) $(2a - b)(a^2 + ab - b^2)$;
g) $(x^2 - 2x + 1)(x + 3)$;
h) $(x^2 + x - 1)(x^2 - x + 2)$;
i) $(2x - 1)(x + 2) - (x - 3)(x + 4)$.

Řešení:

a) $2x^2 - 5x - 3$;
b) $a^3 - 5a^2 + 10a - 8$;
c) $3x^2 + 5xy - 2y^2$;
d) $-2x$;
e) $6x^2 - 5x - 4$;
f) $2a^3 + a^2b - 3ab^2 + b^3$;
g) $x^3 + x^2 - 5x + 3$;
h) $x^4 + 3x - 2$;
i) $x^2 + 2x + 10$.